



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 2

Cálculo Diferencial e Integral I

Límites y Continuidad - Parte 1

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 20 de abril de 2026

Índice

1. Límites a partir de gráficas	2
2. Evaluación de límites	5
3. Límites que requieren simplificación	8
4. Límites de funciones definidas por partes	10
5. Límites algebraicos	13
6. Límites notables	16
7. Límites infinitos	20
8. Límites que no existen	22

1. Para la función f cuya gráfica está dada, establezca el valor de cada una de las siguientes cantidades si existe. Si no, explique por qué.

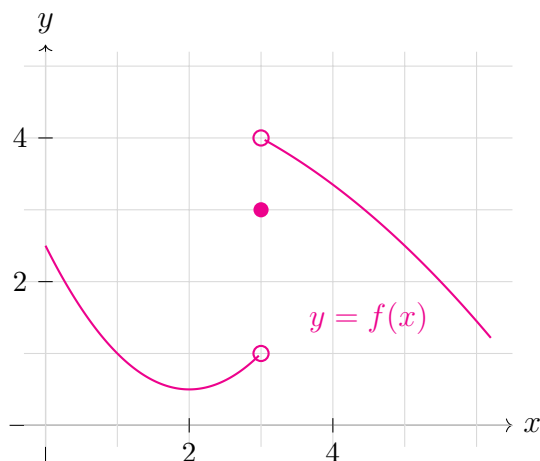


Figura 1: Gráfica de la función $f(x)$ con discontinuidad en $x = 3$

I. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

Solución:

En la gráfica vemos que los valores de $f(x)$ tienden a 2 conforme x tiende a 1. Los límites laterales por izquierda y derecha se aproximan a 2. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

II. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

Solución:

Observando la gráfica de $f(x)$, cuando x tiende a 3 por izquierda, $f(x)$ tiende a ser 1:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1$$

III. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$

Solución:

De manera similar, cuando x tiende a 3 pero por derecha, se observa que $f(x)$ tiende a 4:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 4$$

IV. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Solución:

Al evaluar el límite de x tendiendo a 3, se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

Al tener los límites laterales por izquierda y derecha con valores distintos, podemos concluir que **no existe** el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow 3$.

V. $f(3)$

Solución:

Observando la gráfica se tiene que cuando $x = 3$:

$$f(3) = 3$$

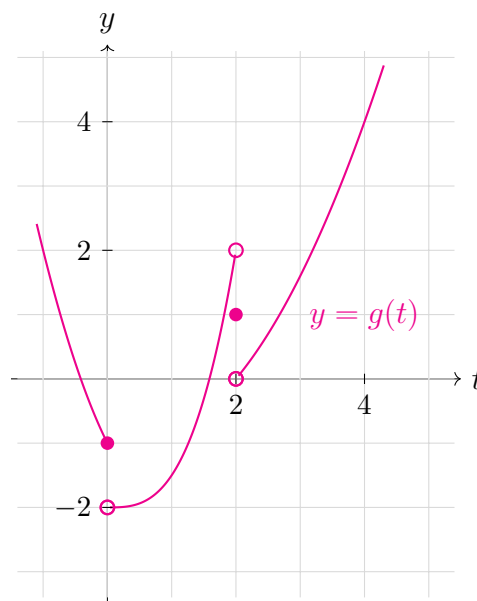


Figura 2: Gráfica de la función $g(t)$ con discontinuidades en $t = 0$ y $t = 2$

I. $\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t)$

Solución:

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t) = -1$$

II. $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t)$

Solución:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = -2$$

III. $\lim_{t \rightarrow 0} g(t)$

Solución:

No existe, ya que $\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t)$.

IV. $\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t)$

Solución:

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t) = 2$$

V. $\lim_{t \rightarrow 2^+} g(t)$

Solución:

$$\lim_{t \rightarrow 2^+} g(t) = 0$$

VI. $\lim_{t \rightarrow 2} g(t)$

Solución:

No existe, ya que $\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow 2^+} g(t)$.

VII. $g(2)$

Solución:

$$g(2) = 1$$

VIII. $\lim_{t \rightarrow 4} g(t)$

Solución:

$$\lim_{t \rightarrow 4} g(t) = 3$$

[↑ Volver al índice](#)

2. Evalúe el límite y justifique cada paso indicando las leyes de los límites apropiadas.

Recordemos las siguientes leyes de los límites. Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones tales que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, y sea c un número real. Entonces:

- 1.- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 + L_2$
 - 2.- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 - L_2$
 - 3.- $\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot L_1$
 - 4.- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 \cdot L_2$
 - 5.- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$, siempre que $L_2 \neq 0$
 - 6.- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$, donde n es un entero > 0
 - 7.- $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
 - 8.- $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
 - 9.- $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$
 - 10.- $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$, con n un entero > 0
 - 11.- $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$
- a) $\lim_{x \rightarrow 3} (5x^3 - 3x^2 + x - 6)$

Solución:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 3} (5x^3 - 3x^2 + x - 6) &= \lim_{x \rightarrow 3} (5x^3) - \lim_{x \rightarrow 3} (3x^2) + \lim_{x \rightarrow 3} x - \lim_{x \rightarrow 3} 6 \quad (\text{leyes 1 y 2}) \\
 &= 5 \lim_{x \rightarrow 3} x^3 - \lim_{x \rightarrow 3} x - 3 \lim_{x \rightarrow 3} x^2 - \lim_{x \rightarrow 3} 6 \quad (\text{ley 3}) \\
 &= 5 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 3 - 6 \quad (\text{leyes 7, 8 y 9}) \\
 &= 5 \cdot 27 - 3 \cdot 9 - 3 - 6 \\
 &= 135 - 27 - 9 = 99 \\
 \therefore \lim_{x \rightarrow 3} (5x^3 - 3x^2 + x - 6) &= 99
 \end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sqrt[3]{8})(2 - 6x^2 + x^3)$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sqrt[3]{8})(2 - 6x^2 + x^3) &= (1 + \sqrt[3]{8}) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} (2 - 6x^2 + x^3) && \text{(ley 3)} \\ &= (1 + \sqrt[3]{8}) \left[\lim_{x \rightarrow 1} 2 - \lim_{x \rightarrow 1} 6x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} x^3 \right] && \text{(leyes 1 y 2)} \\ &= (1 + 2) [2 - 6 \cdot 1^2 + 1^3] && \text{(leyes 7, 9 y 10)} \\ &= 3 [2 - 6 + 1] = 3(-3) = -9 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sqrt[3]{8})(2 - 6x^2 + x^3) = -9$$

c) $\lim_{t \rightarrow 2} \left(\frac{t^2 - 2}{t^3 - 3t + 5} \right)^2$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 2} \left(\frac{t^2 - 2}{t^3 - 3t + 5} \right)^2 &= \left[\lim_{t \rightarrow 2} \left(\frac{t^2 - 2}{t^3 - 3t + 5} \right) \right]^2 && \text{(ley 6)} \\ &= \left[\frac{\lim_{t \rightarrow 2} (t^2 - 2)}{\lim_{t \rightarrow 2} (t^3 - 3t + 5)} \right]^2 && \text{(ley 5)} \\ &= \left[\frac{\lim_{t \rightarrow 2} t^2 - \lim_{t \rightarrow 2} 2}{\lim_{t \rightarrow 2} t^3 - \lim_{t \rightarrow 2} 3t + \lim_{t \rightarrow 2} 5} \right]^2 && \text{(leyes 1 y 2)} \\ &= \left[\frac{\lim_{t \rightarrow 2} t^2 - \lim_{t \rightarrow 2} 2}{\lim_{t \rightarrow 2} t^3 - 3 \lim_{t \rightarrow 2} t + \lim_{t \rightarrow 2} 5} \right]^2 && \text{(ley 3)} \\ &= \left[\frac{2^2 - 2}{2^3 - 3 \cdot 2 + 5} \right]^2 && \text{(leyes 7, 8 y 9)} \\ &= \left[\frac{4 - 2}{8 - 6 + 5} \right]^2 = \left(\frac{2}{7} \right)^2 = \frac{4}{49} \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 2} \left(\frac{t^2 - 2}{t^3 - 3t + 5} \right)^2 = \frac{4}{49}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{2x^2 + 1}{3x - 2}}$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{2x^2 + 1}{3x - 2}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 1}{3x - 2}} \quad (\text{ley 11})$$

$$= \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 1)}{\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 2)}} \quad (\text{ley 5})$$

$$= \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2) + \lim_{x \rightarrow 2} 1}{\lim_{x \rightarrow 2} (3x) - \lim_{x \rightarrow 2} 2}} \quad (\text{leyes 1 y 2})$$

$$= \sqrt{\frac{2 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 1}{3 \lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2}} \quad (\text{ley 3})$$

$$= \sqrt{\frac{2 \cdot 2^2 + 1}{3 \cdot 2 - 2}} \quad (\text{leyes 7, 8 y 9})$$

$$= \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{2x^2 + 1}{3x - 2}} = \frac{3}{2}$$

[↑ Volver al índice](#)

3. Encuentre cada uno de los siguientes límites si éstos existen. Si el límite no existe, explique por qué.

a) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + |x - 3|)$

Solución:

Recordamos que:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Límite por derecha ($x > 3$, luego $|x - 3| = x - 3$):

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (2x + |x - 3|) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (2x + x - 3) = 2 \cdot 3 + 3 - 3 = 6$$

Límite por izquierda ($x < 3$, luego $|x - 3| = 3 - x$):

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (2x + |x - 3|) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (2x + 3 - x) = 2 \cdot 3 + 3 - 3 = 6$$

Debido a que el valor de los límites laterales coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x + |x - 3|) = 6$$

b) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{2x + 12}{|x + 6|}$

Solución:

Recordamos que:

$$|x + 6| = \begin{cases} x + 6 & \text{si } x > -6 \\ -(x + 6) & \text{si } x < -6 \end{cases}$$

Límite por derecha ($x > -6$, luego $|x + 6| = x + 6$):

$$\lim_{x \rightarrow -6^+} \frac{2x + 12}{x + 6} = \lim_{x \rightarrow -6^+} \frac{2(x + 6)}{x + 6} = 2$$

Límite por izquierda ($x < -6$, luego $|x + 6| = -(x + 6)$):

$$\lim_{x \rightarrow -6^-} \frac{2x + 12}{-x - 6} = \lim_{x \rightarrow -6^-} \frac{2(x + 6)}{-(x + 6)} = \frac{2}{-1} = -2$$

Luego podemos concluir que el límite **no existe**:

$$\lim_{x \rightarrow -6^-} \frac{2x + 12}{|x + 6|} \neq \lim_{x \rightarrow -6^+} \frac{2x + 12}{|x + 6|}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$

Solución:

Analizamos el límite por izquierda y por derecha. Para $x > 2$ se tiene $|x| = x$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 0 = 0$$

Para $x < 2$ también $|x| = x$ (ya que $x > 0$), entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 0 = 0$$

Luego el límite existe:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right) = 0$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Resuelva lo pedido en cada caso.

a) Sea $f(x) = \begin{cases} (x^2 + 1) & \text{si } x < 1 \\ (x - 2)^2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

I. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Solución:

Cuando analizamos $x \rightarrow 1^-$ se tiene $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2$$

Mientras que analizando el límite por derecha se tiene $x \geq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 2)^2 = (1 - 2)^2 = (-1)^2 = 1$$

II. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?

Solución:

No existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ porque:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \quad (2 \neq 1)$$

III. Trace la gráfica de f .

Solución:

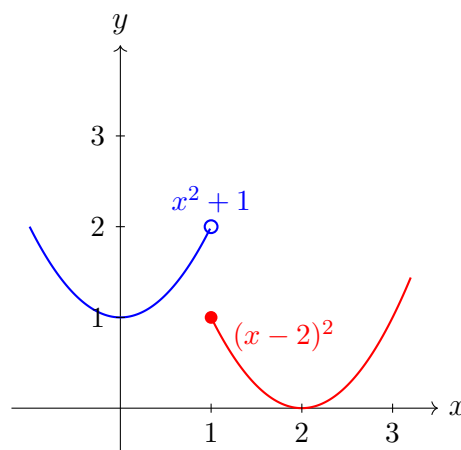


Figura 3: Gráfica de $f(x)$ mostrando la discontinuidad en $x = 1$

$$\text{b) Sea } g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ 2 - x^2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ x - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

I. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$?

Solución:

Cuando $x \rightarrow 1^-$ se tiene $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$$

Cuando $x \rightarrow 1^+$ se tiene $1 < x \leq 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (2 - x^2) = 2 - 1^2 = 1$$

Se observa que $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$, por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ **existe** y es igual a 1.

II. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$?

Solución:

Al analizar $x \rightarrow 2^-$ se tiene $1 < x \leq 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (2 - x^2) = 2 - 2^2 = 2 - 4 = -2$$

Y cuando $x \rightarrow 2^+$ se tiene $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 3) = 2 - 3 = -1$$

Finalmente, **no existe** el límite ya que:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) \quad (-2 \neq -1)$$

III. Trace la gráfica de g .

Solución:

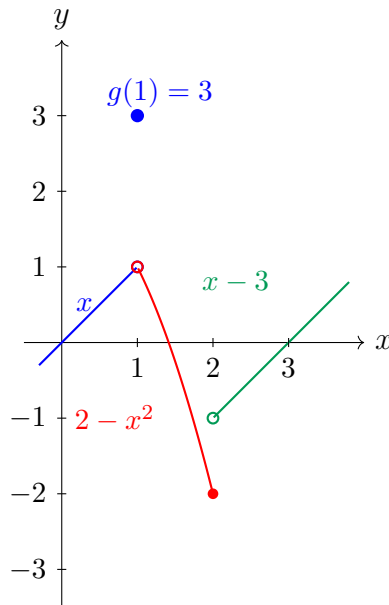


Figura 4: Gráfica de $g(x)$ mostrando discontinuidad en $x = 1$ (removable) y en $x = 2$ (salto)

[↑ Volver al índice](#)

5. Evalúe cada uno de los siguientes límites si éstos existen.

a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 5}$

Solución:

No podemos encontrar el límite por sustitución directa. Intentamos factorizar el numerador como una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} x^2 - 6x &= -5 \\ x^2 - 6x + 9 &= -5 + 9 \\ (x - 3)^2 &= 4 \implies x - 3 = \pm 2 \implies x_1 = 5, \quad x_2 = 1 \end{aligned}$$

Entonces el límite nos queda:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x - 1)}{x - 5} &= \lim_{x \rightarrow 5} (x - 1) = 4 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 5} &= 4 \end{aligned}$$

b) $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^4 - 1}{2t^3 - 1}$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^4 - 1}{2t^3 - 1} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t^2 - 1)(t^2 + 1)}{(t - 1)(t^2 + t + 1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t - 1)(t + 1)(t^2 + 1)}{(t - 1)(t^2 + t + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t + 1)(t^2 + 1)}{t^2 + t + 1} = \frac{2 \cdot 2}{1 + 1 + 1} = \frac{4}{3} \\ \therefore \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^4 - 1}{2t^3 - 1} &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h - 5)^2 - 25}{h}$

Solución:

Factorizamos el numerador:

$$(h - 5)^2 - 25 = h^2 - 10h + 25 - 25 = h^2 - 10h = h(h - 10)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h - 10)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 10) = -10$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h-5)^2 - 25}{h} = -10$$

d) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+h} - 3}{h}$

Solución:

Racionalizamos el numerador:

$$\frac{\sqrt{9+h} - 3}{h} \cdot \frac{\sqrt{9+h} + 3}{\sqrt{9+h} + 3} = \frac{9+h-9}{h(\sqrt{9+h}+3)} = \frac{h}{h(\sqrt{9+h}+3)} = \frac{1}{\sqrt{9+h}+3}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{9+h}+3} = \frac{1}{\sqrt{9+0}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+h} - 3}{h} = \frac{1}{6}$$

e) $\lim_{u \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4u+1} - 3}{u-2}$

Solución:

Racionalizamos el numerador:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{4u+1} - 3}{u-2} \cdot \frac{\sqrt{4u+1} + 3}{\sqrt{4u+1} + 3} &= \frac{4u+1-9}{(u-2)(\sqrt{4u+1}+3)} = \frac{4u-8}{(u-2)(\sqrt{4u+1}+3)} \\ &= \frac{4(u-2)}{(u-2)(\sqrt{4u+1}+3)} = \frac{4}{\sqrt{4u+1}+3} \end{aligned}$$

$$\lim_{u \rightarrow 2} \frac{4}{\sqrt{4u+1}+3} = \frac{4}{\sqrt{8+1}+3} = \frac{4}{\sqrt{9}+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \lim_{u \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4u+1} - 3}{u-2} = \frac{2}{3}$$

f) $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{x}}{16x - x^2}$

Solución:

Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado $\frac{4+\sqrt{x}}{4+\sqrt{x}}$:

$$\frac{4 - \sqrt{x}}{16x - x^2} \cdot \frac{4 + \sqrt{x}}{4 + \sqrt{x}} = \frac{16 - x}{(16x - x^2)(4 + \sqrt{x})} = \frac{16 - x}{x(16 - x)(4 + \sqrt{x})} = \frac{1}{x(4 + \sqrt{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow 16} \frac{1}{x(4 + \sqrt{x})} = \frac{1}{16(4 + \sqrt{16})} = \frac{1}{16(4 + 4)} = \frac{1}{16 \cdot 8} = \frac{1}{128}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{x}}{16x - x^2} = \frac{1}{128}$$

g) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+t} - \sqrt{1-t}}{t}$

Solución:

Racionalizamos el numerador:

$$\frac{\sqrt{1+t} - \sqrt{1-t}}{t} \cdot \frac{\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t}}{\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t}} = \frac{(1+t) - (1-t)}{t(\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t})} = \frac{2t}{t(\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t})} = \frac{2}{\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t}} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+t} - \sqrt{1-t}}{t} = 1$$

h) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2 + t} \right)$

Solución:

$$\frac{1}{t} - \frac{1}{t+t^2} = \frac{t+t^2-t}{t(t+t^2)} = \frac{t^2}{t^2+t^3} = \frac{t^2}{t^2(1+t)} = \frac{1}{1+t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1+t} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2+t} \right) = 1$$

i) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h}$

Solución:

$$\frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h} = \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} = \frac{\frac{3-(3+h)}{3(3+h)}}{h} = \frac{-h}{3(3+h) \cdot h} = \frac{-1}{3(3+h)}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{3(3+h)} = \frac{-1}{3(3+0)} = \frac{-1}{9}$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h} = -\frac{1}{9}$$

[↑ Volver al índice](#)

6. Utilizando límites notables, calcular los siguientes límites.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{15 \operatorname{sen}(x)}{2x}$

Solución:

Recordando que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{15 \operatorname{sen}(x)}{2x} = \frac{15}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = \frac{15}{2} \cdot 1 = \frac{15}{2}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{15 \operatorname{sen}(x)}{2x} = \frac{15}{2}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(5x)}$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(5x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x} \cdot 2x}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(5x)}{5x} \cdot 5x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x} \cdot 2x}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(5x)}{5x} \cdot 5x} = \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(5x)} = \frac{2}{5}$$

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}$

Solución:

Recordando que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$, se tiene $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} = 1$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \right)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)} = 1$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x}$

Solución:

Usamos la identidad trigonométrica:

$$(1 - \cos(2x))(1 + \cos(2x)) = \sin^2(2x)$$

de donde:

$$1 - \cos(2x) = \frac{\sin^2(2x)}{1 + \cos(2x)}$$

Sustituyendo en el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(2x)}{x(1 + \cos(2x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2x)}{x} \right) \left(\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} \right) \\ &= \left(2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x} \right) \left(\frac{\sin(0)}{1 + \cos(0)} \right) \\ &= (2 \cdot 1) \left(\frac{0}{2} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x} = 0$$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{2x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$

Solución:

Sea $y = -\frac{2}{3}x$, entonces $x = -\frac{3}{2}y$. Cuando $x \rightarrow 0$, $y \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{2}{3}x \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{-\frac{3}{2y}} = \left[\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} \right]^{-\frac{3}{2}} = e^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e^3}}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{2}{3}x \right)^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt{e^3}}$$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

Solución:

Recordando que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

Sea $y = \frac{x}{2}$, entonces $x = 2y$. Cuando $x \rightarrow \infty$, $y \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^{2y} = \left[\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \right]^2 = e^2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = e^2$$

g) $\lim_{u \rightarrow \infty} \left(\frac{u-1}{u+2}\right)^u$

Solución:

Reescribimos $\frac{u-1}{u+2}$:

$$\frac{u-1}{u+2} = \frac{u+2-3}{u+2} = 1 - \frac{3}{u+2}$$

Sea $y = u+2$, entonces $u = y-2$. Cuando $u \rightarrow \infty$, $y \rightarrow \infty$:

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{u+2}\right)^u = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{y}\right)^{y-2}$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{3}{y}\right)^y}{\left(1 - \frac{3}{y}\right)^2}$$

$$= \frac{\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{y}\right)^y}{\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{y}\right)^2}$$

$$= \frac{e^{-3}}{1^2}$$

$$= \frac{1}{e^3}$$

$$\therefore \lim_{u \rightarrow \infty} \left(\frac{u-1}{u+2}\right)^u = \frac{1}{e^3}$$

h) $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{\ln(u)}{u - 1}$

Solución:

Sea $L = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\ln u}{u - 1}$.

Realizamos la sustitución $h = u - 1$, es decir $u = 1 + h$. Cuando $u \rightarrow 1$ se tiene $h \rightarrow 0$, entonces:

$$L = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\ln u}{u - 1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + h)}{h}$$

Aplicamos la propiedad $\ln(1 + h) = \ln(1 + h)^1$, y reescribimos:

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln(1 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln(1 + h)^{\frac{1}{h}}$$

Como el logaritmo es una función continua, podemos intercambiar el límite con $\ln$:

$$L = \ln \left[\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} \right]$$

Reconocemos el límite notable $\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} = e$, por lo tanto:

$$L = \ln(e) = 1$$

$$\therefore \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\ln u}{u - 1} = 1$$

[↑ Volver al índice](#)

7. Determine cada uno de los siguientes límites infinitos.

a) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+2}{x+3}$

Solución:

Analizamos el comportamiento cuando $x \rightarrow -3$.

Evaluyendo el numerador y denominador:

Cuando $x \rightarrow -3^-$: el numerador $x+2 \rightarrow -1$ (negativo) y el denominador $x+3 \rightarrow 0^-$ (negativo), entonces:

$$\frac{\text{negativo}}{\text{negativo}} = +\infty$$

Cuando $x \rightarrow -3^+$: el numerador $x+2 \rightarrow -1$ (negativo) y el denominador $x+3 \rightarrow 0^+$ (positivo), entonces:

$$\frac{\text{negativo}}{\text{positivo}} = -\infty$$

Luego, debido a que los límites laterales no coinciden, **no existe** el límite:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+2}{x+3} \text{ no existe}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-x}{(x-1)^2}$

Solución:

El denominador $(x-1)^2 \geq 0$ siempre, y cuando $x \rightarrow 1$ resulta $(x-1)^2 \rightarrow 0^+$.

Cuando $x \rightarrow 1^-$: el numerador $2-x \rightarrow 1 > 0$ (positivo) y $(x-1)^2 \rightarrow 0^+$ (positivo):

$$\frac{\text{positivo}}{\text{positivo}} = +\infty$$

Cuando $x \rightarrow 1^+$: el numerador $2-x \rightarrow 1 > 0$ (positivo) y $(x-1)^2 \rightarrow 0^+$ (positivo):

$$\frac{\text{positivo}}{\text{positivo}} = +\infty$$

Para este caso el límite existe:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-x}{(x-1)^2} = +\infty$$

c) $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{(x-5)^3}$

Solución:

Cuando $x \rightarrow 5^-$ se tiene $e^x \rightarrow e^5$ con $e^5 > 0$ (positivo).

Analizando el denominador: $(x-5)^3$, con $x \rightarrow 5^-$ se tiene $(5^- - 5)^3 < 0$ (negativo).

Por lo tanto:

$$\frac{\text{positivo}}{\text{negativo}} = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{(x-5)^3} = -\infty$$

d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4}$

Solución:

Factorizamos numerador y denominador:

$$\frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4} = \frac{x(x-2)}{(x-2)^2} = \frac{x}{x-2}$$

Analizamos el signo de cada factor cuando $x \rightarrow 2^-$ (es decir, $x < 2$ pero cerca de 2):

- Numerador: $x \rightarrow 2$, luego $x > 0$ (positivo)
- Denominador: $x - 2 \rightarrow 0^-$, luego $x - 2 < 0$ (negativo)

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x-2} = \frac{\text{positivo}}{\text{negativo}} = -\infty$$
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4} = -\infty$$

↑ Volver al índice

8. Encuentre el límite o demuestre que no existe.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^2}{x^3 - x + 1}$

Solución:

Dividimos numerador y denominador entre la mayor potencia de x en el denominador, que es x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^2}{x^3 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{0 - 0}{1 - 0 + 0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^2}{x^3 - x + 1} = 0$$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 6x^2 - 2}{2x^3 - 4x + 5}$

Solución:

Dividimos numerador y denominador entre la mayor potencia, x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 6x^2 - 2}{2x^3 - 4x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{6}{x} - \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{4}{x^2} + \frac{5}{x^3}} = \frac{4 + 0 - 0}{2 - 0 + 0} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 6x^2 - 2}{2x^3 - 4x + 5} = 2$$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 1}}$

Solución:

Dividimos numerador y denominador entre x^2 . Como $x \rightarrow \infty$, $x > 0$, entonces $\sqrt{x^4} = x^2$, y por lo tanto $\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^2} = \sqrt{\frac{x^4 + 1}{x^4}}$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^4 + 1}{x^4}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0}} = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 1}} = 1$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$$

Solución:

Factorizamos x^6 dentro de la raíz:

$$\sqrt{9x^6 - x} = \sqrt{x^6 \left(9 - \frac{1}{x^5}\right)} = |x^3| \sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}$$

Como $x \rightarrow -\infty$, se tiene $x^3 < 0$, luego:

$$|x^3| = -x^3$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 \sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}}{x^3 + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}}{1 + \frac{1}{x^3}} \\ &= \frac{-\sqrt{9}}{1 + 0} \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1} = -3$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + x} - 3x)$$

Solución:

Multiplicamos por el conjugado $\frac{\sqrt{9x^2 + x} + 3x}{\sqrt{9x^2 + x} + 3x}$:

$$\left(\sqrt{9x^2 + x} - 3x\right) \cdot \frac{\sqrt{9x^2 + x} + 3x}{\sqrt{9x^2 + x} + 3x} = \frac{(9x^2 + x) - 9x^2}{\sqrt{9x^2 + x} + 3x} = \frac{x}{\sqrt{9x^2 + x} + 3x}$$

Dividimos por x (con $x > 0$ para $x \rightarrow \infty$):

$$= \frac{x}{x \left(\sqrt{9 + \frac{1}{x}} + 3\right)} = \frac{1}{\sqrt{9 + \frac{1}{x}} + 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{9 + \frac{1}{x}} + 3} = \frac{1}{\sqrt{9 + 0} + 3} = \frac{1}{3 + 3} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + x} - 3x) = \frac{1}{6}$$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{x^2 + 2x})$

Solución:

Reescribimos $\sqrt{x^2 + 2x} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}$ (para $x > 0$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{x^2 + 2x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2}{x}}\right)$$

Cuando $x \rightarrow \infty$: $\sqrt{1 + \frac{2}{x}} \rightarrow 1$, por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2}{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot (1 + 1) = 2 \cdot \infty = +\infty$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{x^2 + 2x}) = +\infty$$

[↑ Volver al índice](#)